大连理工大学 · 2026 秋季实习实训 · 第 17 小组

基于 AI 智能体的康养系统

面向养老机构的主动式健康管理平台

答辩汇报

丘宇乾　梁霁鸣　周彦龙

2026 年 10 月

汇报框架

本次汇报的六个部分

01

项目背景与定位

为什么做这个项目

02

团队与分工

三个人怎么分工

03

项目开发过程

六步，重点讲这一块

04

使用的 AI 工具

四块实际用法

05

项目成果展示

现场跑一遍闭环

06

不足与展望

三条真问题

① 项目背景

需求在涨，养老机构的数字化程度在等

3.1 亿

60 岁以上人口

占总人口 22%

多位/人

一名护工照看多人

人力紧、异常靠人盯

纸质/事后

数据记在纸本上

发现滞后、家属不知情

- **大模型可用了**：国产模型直接调用，成本降下来了
- **前端工程化**：三个人也能做出四端界面
- **AI 的落点变了**：从“聊天框”转向“放进业务流程”

① 项目背景

我们的定位：把 AI 放进业务闭环里

数据采集 → AI 分析 → 健康咨询 → 异常检测 → 预警推送 → 家属/护工处理 → 处理记录

业务不等模型

预警由规则判定，AI 只写解读

AI 有硬边界

不执行 SQL、不判权限、不写库

四角色隔离

老人、家属、护工、管理员各看各的

闭环起点不是用户提问，是老人录入的一条异常数据。

② 团队与分工

三个人，各管一块，按文件所有权切分

丘宇乾

组长 • 后端与 AI

· 后端与数据库

· AI 编排与接口层

· 分支合并

梁霁鸣

老人端 + 家属端

· 老人端 13 个界面

· 家属端 5 个界面

· 公共与认证页

周彦龙

护工端 + 管理员端

· 护工端 6 个界面

· 管理员端 10 个界面

· 集成测试与成绩书

分工按文件所有权切：谁的目录谁改，从源头不碰同一个文件。

③ 项目开发过程

九周，六个节点，每个节点都有产出

9/08

需求评审

125 条 FR + RTM

9/11

原型评审

38 个界面效果图

9/24

概要设计评审

说明书 + 15 张表

10/16

代码终版

四端前后端

10/19-23

测试阶段

三层测试全通过

10/27-30

答辩

PPT + 视频 + 代码

文档先行 · 编号统一（M1~M9 / UI-XXX-nn）· 评审后立即改

需求矩阵：125 条需求，每条都能追到底

125

条功能需求

核心 101 · 选配 24

49

条 RTM 追踪

含界面号与图号

38

个界面

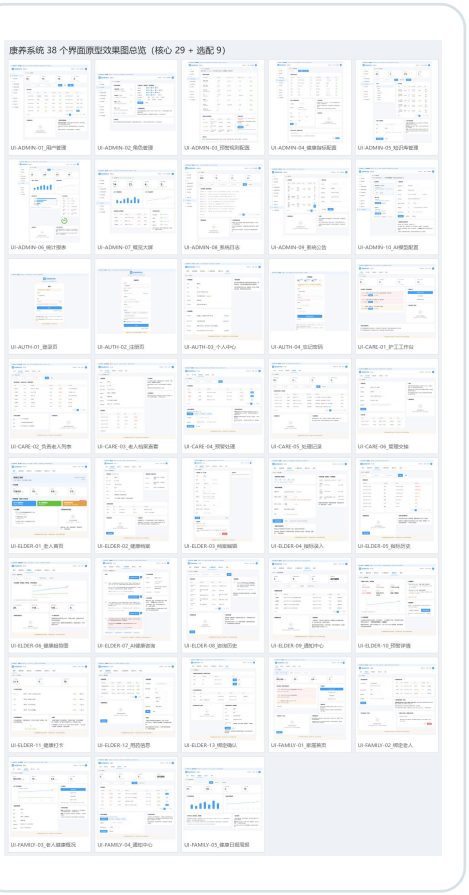
核心 29 · 选配 9

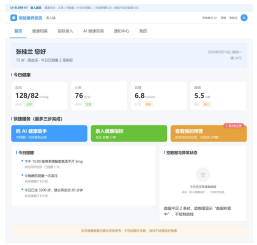
四向追溯

需求 → 界面 → 接口 → 测试用例

角色	界面	负责的功能	负责人
老人	13	档案、指标、AI 问询、生活服务	梁霁鸣
家属	5	健康查看、通知反馈、代申请	梁霁鸣
护工	6	在管老人、预警处理、任务台	周彦龙
管理员	10	账号、阈值审核、配置、统计	周彦龙

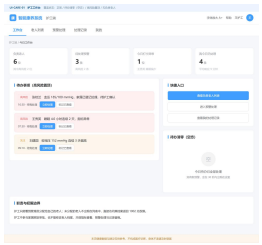
38 个界面全部出图，四种状态都画了





老人端

字号 ≥18px、按钮 ≥48px



护工端

异常优先，一屏看完



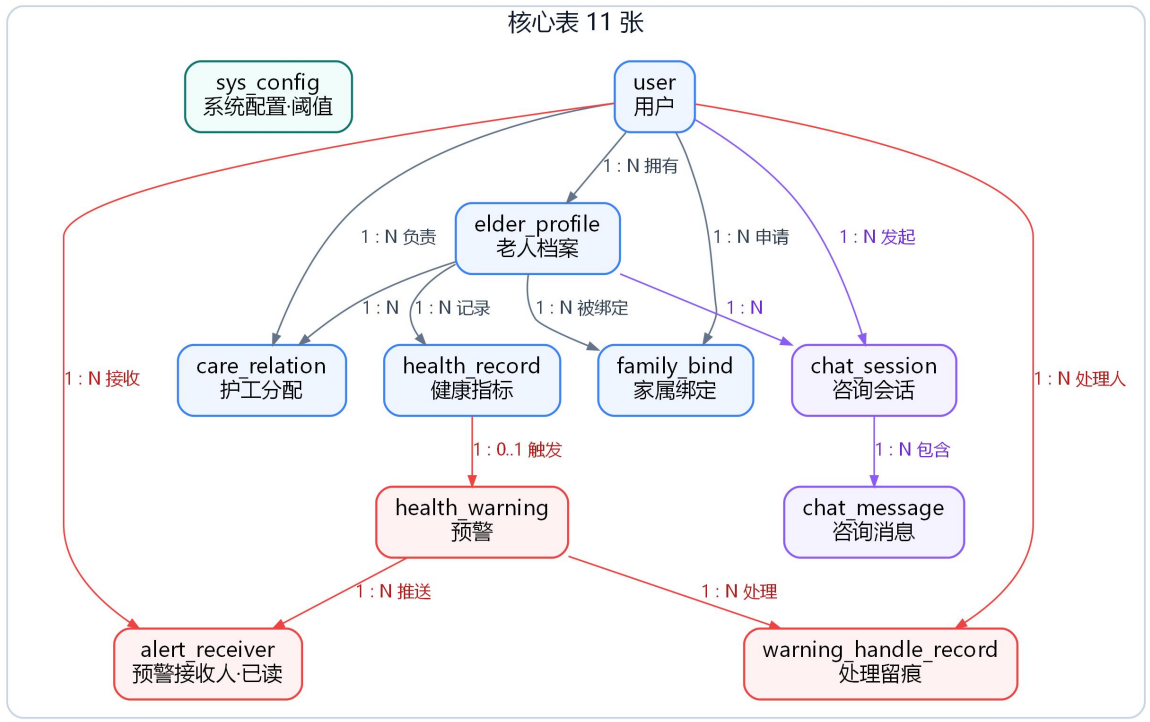
管理员端

周期统计，一屏可见

每页都标了空数据、失败、无权限、会话过期四种状态。

③ ③ 数据库设计

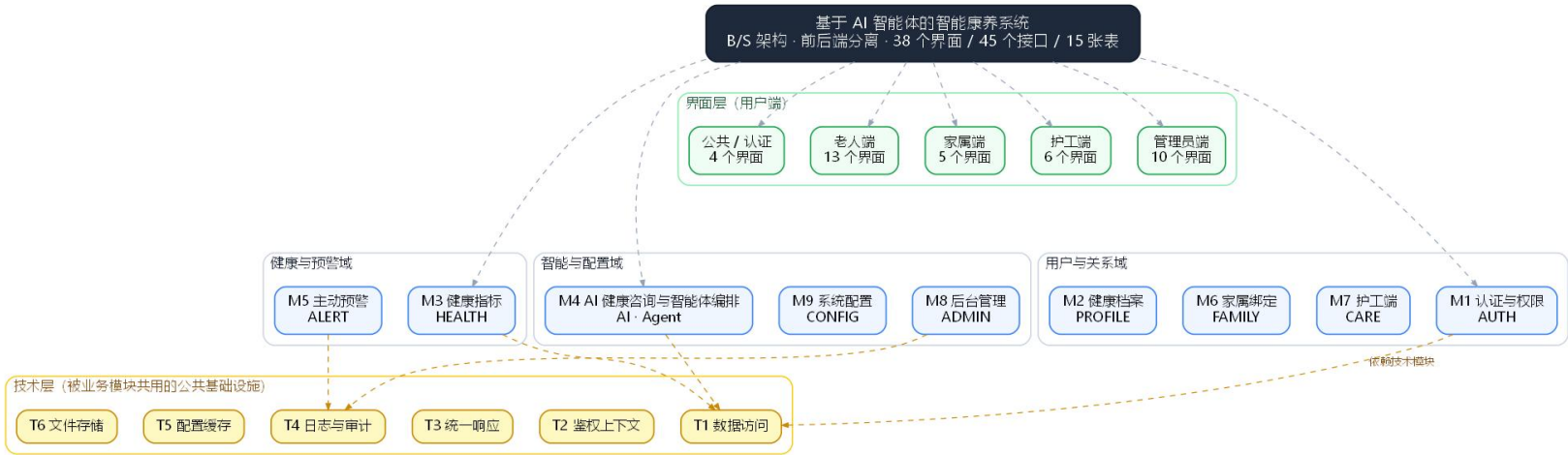
30 张表：15 张核心 + 15 张扩展



- **三范式**：档案、指标、预警各自成表
- **软删除**：删除后预警证据仍保留
- **阈值配置化**：存在 sys_config
- **增量迁移**：只建缺的表，先备份
- **行锁**：避免旧快照读到已撤销授权

迁移逐行比对：原有 15 张表 34 行数据全部一致。

系统结构：9 个业务模块 + 6 个技术模块



业务模块 M1~M9

认证、档案、指标、AI、预警、家属、护工、后台、配置

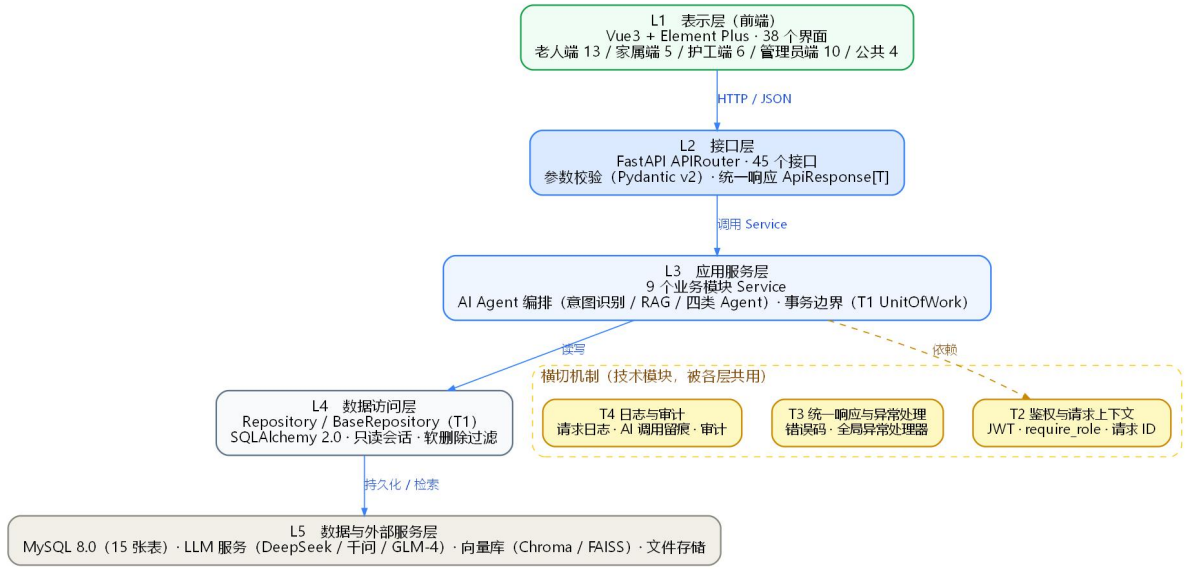
技术模块 T1~T6

数据访问、鉴权上下文、统一响应、日志、配置缓存、存储

接口规模

对外 45 个 + 模块间 8 个，实际 62 个方法路径

高内聚低耦合：分层 + 单向调用



- **接口层**只做校验、鉴权、统一响应
- **业务模块**只调技术模块，不自己判权限
- **跨模块**走 service 函数，不直读别人的表
- **技术模块**被 9 个模块复用，换库只改它

判断标准很简单：改一个模块，要动几个文件?

重要算法一：阈值判定与预警分发

① 取阈值

个体阈值优先，否则用默认值

② 判等级

四项指标分别判定取最高

③ 落库

预警、通知同事务写完

④ 写摘要

AI 异步写解读，超时 8 秒

⑤ 发通知

按授权关系分发，已读独立

⑥ 留痕

处理人、时间、说明全留

判定这一步从头到尾没有 AI 参与：阈值是配置、规则是代码、写库是事务。

重要算法二：AI 咨询的路由与检索

输入与合规检查

长度、配额、隐私授权；紧急词直接升级

意图识别路由

四类问题走四条不同路径

检索增强 RAG

知识库分块，取 Top-K 当上下文

输出过滤与降级

过滤诊断与调药；模型不可用返回 3001

AI 的三条红线

写进设计，不靠自觉

不执行 SQL

不判断权限

不写业务库

编码：1.1 万行，统一约定，功能覆盖设计

10,934

行生产代码

后端 4792 · 前端 4350

119

个源文件

后端 44 · 前端 75

38

个界面全实现

核心 29 · 选配 9

62

个接口路径

契约 45 · v2 扩展

- **统一响应**：所有接口返回同一种结构
- **强校验**：Pydantic 约束类型与范围
- **零手写 SQL**：查询走 ORM 与参数化
- **前端不裸写请求**：只调 src/api/ 的函数
- **合规写死**：免责声明是全局组件

③ ⑤ 编码

三个人并行不打架：靠文件所有权

文件所有权

谁的目录谁改，别人的一眼别碰

路由分文件

index.js 只 import，各写各的

契约先行

45 个接口先定，前端按契约 mock

结果：代码文件一次冲突都没有

唯一需要人工合并的是需求跟踪矩阵这个共享 xlsx——两边改同一个二进制文件，git 合不了；最后由组长以带效果图的版本为基线，把我补的 14 条功能点并回去。

③ ⑥ 测试

四层测试，每层都有可复现证据

测试层	结果	覆盖重点
后端单元与业务	140 项通过	业务规则、权限、AI 降级
接口验收 SQLite	24 通过 / 8 跳过	跳过项要 MySQL 行锁
接口验收 MySQL	38 项通过	并发、重复绑定、最后名额
浏览器联调	44 项通过	四角色、403、网络失败
截图验收	40 项留档	成绩书逐条勾选 + 22 张图

每个数字都对应一份脚本和一份结果文件，测试库用后即删。

③ ⑥ 测试

缺陷：审查发现 → 分级 → 修复 → 回归

0

个严重缺陷

无注入 · 无越权

25

条已登记

中危 4 · 低危 21

2.3

条/千行代码

25 ÷ 10.9 KLOC

密度口径：25 条 ÷ 10.9 KLOC（后端 app + 前端 src + SQL）

问题	级别	修复
录入只有非空校验，9999 能入库	中	加范围校验，禁未来时间
改手机号不验密码	中	验密 + 轮换会话
AI 摘要无配额	中	统一配额 + 重试冷却
通知点击失败无反应	低	加异常处理，失败也提示

④ 使用的 AI 工具

四块实际用法，都有落盘痕迹

编码 **AI 编码助手**

仓库里的 AGENTS.md 就是写给 AI 的约定

文档 **md 为源，AI 出初稿**

人工逐节修订后转 docx 双份

测试 **脚本 + 截图证据**

浏览器联调脚本 AI 辅助编写

审计 **审计代理 + 人工复核**

漏洞报告由代理产出，复核改了 2 处

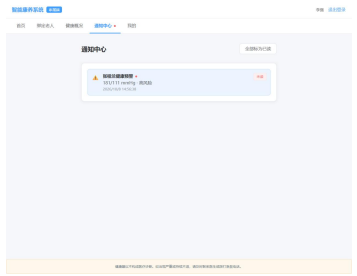
纪律：AI 不执行 SQL、不判权限、不写库；结论都要能指回原文。

⑤ 项目成果展示

四类角色的系统，主闭环一条线走完



老人端



家属端



护工端



管理员端

现场演示：3 分钟走完闭环

① 老人端录入 180/110

② 后端判高风险并建预警

③ 家属端收到通知

④ 护工端接单处理

⑤ 两端都能查到记录

演示用隔离 SQLite 库，四个角色各开一个窗口。

⑥ 不足与展望

三条真问题，都在过程中

过程

文档追着代码跑

v2 扩展没同步补进接口契约

技术

AI 与前端有欠账

模型质量未完整验收、前端无单测

协作

三人扛五人的活

组长一人担后端 DB AI，成瓶颈

下一步先补三件事

补契约 · 加前端单测 · 用真实模型跑一轮带成本的评估

感谢各位老师，请批评指正

第 17 小组　丘宇乾　梁霁鸣　周彦龙

基于 AI 智能体的康养系统 · 2026 年秋季实习实训